# 収集画像からの部分画像生成と LoRA による PTP 包装識別

電子商取引研究室　呉竹 櫂人

## 1. 序論

薬剤の取り違えは患者に重い健康被害を与えるおそれがあり，PTP 包装の画像から薬剤を識別する支援手法が研究されている 1, 2)。しかし，従来研究では，1 薬剤あたり表裏各 72 枚，計 144 枚の画像を撮影して学習に用いている 2)。本研究では，各薬剤の表裏各 1 枚の収集画像を拡張して学習に用いる。目的は，完品や数錠に切り離した PTP シートの実写画像から薬剤名を識別することである。そのために，収集画像から部分画像と拡張画像を作り，視覚言語モデルを LoRA で追加学習する方法を提案する。

## 2. 部分画像と LoRA による薬剤名識別

図 1 に，提案手法の学習と識別の流れを示す。学習では，表裏各 1 枚の収集画像から，シート全体と，1 錠区画・2 分割・4 分割の部分画像を作る。図 2 に，メインテート錠 2.5mg の収集画像，部分画像，実写画像の例を示す。各画像に回転 12 種と明るさ 5 種の変換を別々に施し，1 枚から計 17 枚の拡張画像を作る。モデルには，画像と指示文「この錠剤は何という薬ですか？薬剤名だけで答えてください。」を入力する。正解の薬剤名を出力するように学習する。識別時も同じ指示文を使い，薬剤名の候補は与えない。

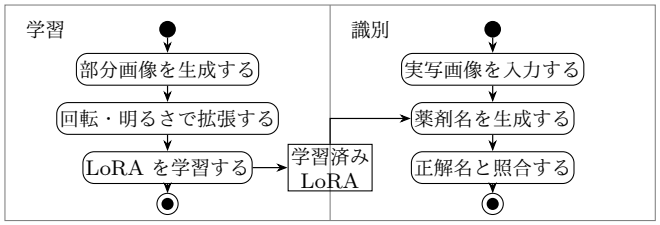



図 1　提案手法の学習と識別の流れ（UML アクティビティ図）




図 2　収集画像から作る部分画像と実写画像の例

LoRA は，元の重み $W_0$ を固定し，式 (1) の低ランク行列 $A$，$B$ だけを学習する手法である 3)。

$$W = W_0 + \frac{\alpha}{r} BA \tag{1}$$

ここで，$r$ は $A$ と $B$ のランク，$\alpha$ は更新の大きさを調整する係数である。識別結果は，表記をそろえた回答に正解の薬剤名が含まれていれば正解とし，正解率で評価する。

## 3. 実験結果と考察

学習には，Web で収集した 41 薬剤の表裏各 1 枚，計 82 枚から作った 1,224 枚を用いた。基盤モデルには Qwen3.5-4B を用い，LoRA は $r = 16$，$\alpha = 128$ とした。学習率は $2 \times 10^{-4}$，総提示枚数は 107,525 枚とし，NVIDIA H100 1 基，PyTorch 2.11.0，PEFT 0.19.1 で学習した。評価には，近畿大学病院薬剤部で撮影した 41 薬剤の実写画像 287 枚を用い，学習には使わなかった。比較として，追加学習していない Gemini 3.8 Flash を 2 条件で評価した。短文条件では提案手法と同じ指示文を与え，候補一覧条件では 41 薬剤の一覧から 1 つを選ばせた。提案手法は，学習の乱数を変えた 3 回で，287 枚中 286 枚，287 枚，284 枚に正解した。平均正解率は 99.54%，標準偏差は 0.53 ポイントであった。完品 29 枚は 3 回とも全て正解し，断片 258 枚では 257 枚，258 枚，255 枚に正解した。

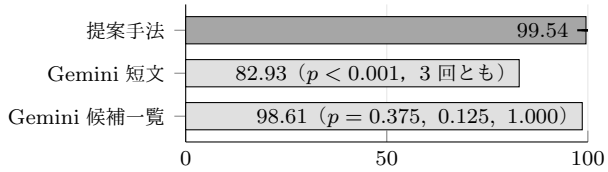



図 3　実写 287 枚での正解率（%）と McNemar 検定の $p$ 値

学習の各回について，Gemini との差を McNemar 検定で調べた。図 3 に，各条件の正解率と $p$ 値を示す。提案手法は，短文条件の Gemini を 3 回とも有意に上回った。候補一覧条件の Gemini とは，3 回とも有意差がなかった。ただし，候補一覧条件は入力条件が異なるため，同じ性能とまでは判断できなかった。なお，LoRA の設定は，評価画像で 8 条件を比べて平均正解率が最も高いものを選んだ。

## 4. 結論と今後の計画

部分画像と拡張画像による追加学習の結果，41 薬剤の実写 287 枚を平均 99.54% で識別できた。完品だけでなく数錠の断片も識別でき，41 薬剤については目的を達成した。この結果から，多数の画像を撮影しなくても，数錠になった PTP シートまで識別できる見通しを得た。今後は，第 1 に，薬剤を増やしても正解率を保つ方法を検討する。第 2 に，モデルを小型にして正解率を上げる方法を検討する。第 3 に，部分画像の内容による効果と，学習量が増えた効果を分けて確かめる。第 4 に，条件選びに使っていない新たな実写画像で評価する。

## 参考文献

1) World Health Organization. Medication Without Harm: WHO Global Patient Safety Challenge. WHO/HIS/SDS/2017.6, 2017.
2) Y. Han, S.-L. Chung, Q. Xiao, J.-S. Wang, and S.-F. Su. Pharmaceutical Blister Package Identification Based on Induced Deep Learning. IEEE Access, Vol. 9, pp. 101344–101356, 2021.
3) E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, et al. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. In Proceedings of ICLR, 2022.